

黑色 文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。

蓝色 文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。

红色 解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。

绿色 常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。

黄色 生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。

灰色 摘要及首页内容的自查检查清单。

一、论文首页三要素	2
二、论文题目	2
三、摘要的作用与总体要求	3
四、摘要结构：虎头、猪肚、豹尾	3
五、摘要通用成稿模板	6
六、关键词的选取与规范	7
七、结果、模型与算法的写法	7
八、摘要写作禁忌	8
九、完整论文交给 AI 后生成摘要的提示词	8
十、摘要自查检查清单	11
十一、推荐写作流程	11

一、论文首页三要素

数学建模论文首页通常由论文题目、摘要和关键词三部分构成。评阅教师往往先通过首页判断论文是否完整回答赛题、模型是否合理、结果是否可信以及创新点是否明确。

写作顺序建议：先完成全部建模、求解、检验和结果分析，再提炼题目、撰写摘要并选取关键词。

常见误区：论文尚未完成便提前撰写摘要，容易造成摘要中的模型、数据和结论与正文不一致。

二、论文题目

1. 基本要求

题目应准确反映研究对象、核心任务或主要建模方法，做到准确、具体、简洁，并与论文实际内容保持一致。

- 突出全文最主要的模型、理论或算法；
- 避免题目范围过大、方法堆砌或表述空泛；
- 若有多个模型，优先选择主模型或最具创新性的模型进入标题。

2. 常见形式

推荐形式：基于【主要模型 / 方法 / 理论】的【研究对象或核心问题】研究。

操作：先确定全文主模型，再提取赛题研究对象和核心任务，最后将二者组合并压缩修饰语。

示例：基于计算几何与带阈值启发式搜索的无人机无源定位模型；基于 CLR 变换的玻璃文物成分分析与分类模型。

不建议：为追求新颖而使用难以理解的谐音梗，或将多个次要算法全部写入题目。

三、摘要的作用与总体要求

摘要是一篇具有独立性和自含性的短文。读者即使不阅读全文，也应能从摘要中了解研究问题、主要方法、模型算法、核心结果、检验结论以及创新与推广价值。

摘要一般控制在 A4 纸一页以内，建议约 800—1000 字；若比赛模板另有要求，以官方要求为准。

- 使用第三人称，以“本文”“该模型”等作为主语；
- 覆盖题干中的全部问题，通常一问一段；
- 重点突出模型、算法、量化结果和创新点；
- 不使用图、表、公式、参考文献编号和非常识缩写；
- 所有模型、数值和结论必须来自论文正文。

四、摘要结构：虎头、猪肚、豹尾

1. 第一段：引言段（虎头）

第一句话简要描述研究背景或现实意义，第二句话自然引出题目需要解决的核心问题。

通常两句话、三至四行为宜。

【背景句】随着【行业、技术或现实情境】的发展，【研究对象】在【应用场景】中的作用日益突出。

【问题句】针对【研究对象】中存在的【核心矛盾或任务】，本文围绕【题干所要求的若干问题】展开研究。

写作边界：引言段不需要具体描述“对题目数据进行了何种预处理”，也不必在此罗列主模型、三个或四个小问的目标及“为某决策提供量化依据”等完整技术信息。这些内容应进入后续分问题段落。

常见误区：把第一段写成摘要总目录，例如连续罗列数据预处理、模型体系、问题一至问题四目标和所有算法，导致背景与问题主线不突出。

2. 主体部分：分问题说明（猪肚）

主体部分按照题干中问题一、问题二、问题三、问题四的顺序展开，原则上“一问一段”。

每段根据正文实际内容选择写入任务、数据处理、模型、数学类型、建模思想、算法、关键结果和检验结论。

问题之间可能存在数据、变量或结果上的联系，但不能预设后续问题一定是在前一问基础上建立改进模型。应根据正文真实关系选择“在问题一结果的基础上”“结合前述指标”“独立构建”“进一步考虑”或不写承接语。

问题一模板

针对问题一，为解决【问题一的简化表述】，首先采用【数据处理或分析方法】处理【具体数据问题】，并根据【指标或变量筛选依据】确定【关键变量】；随后建立【模型名称】，将原问题转化为【数学问题类型】，采用【算法或软件】进行求解。结果得到【核心数值、排序或方案】，表明【明确结论】；通过【误差分析或检验方法】，验证模型具有【准确性、稳定性等特点】。

问题二模板

针对问题二，为解决【问题二的简化表述】，根据该问题与问题一的实际关系，选择使用【在问题一所得结果的基础上 / 结合问题一确定的指标 / 重新选取变量 / 独立分析】等表述。通过【关键分析或数据处理】，建立【模型名称】，并采用【算法】求解，得到【核心量化结果】。结果表明【明确结论】，经【检验方法】验证【模型表现】。

问题三模板

针对问题三，为解决【问题三的简化表述】，结合【与前述问题有关的结果、约束或数据；如无直接联系则不写承接内容】，通过【关键分析】建立【模型名称】，采用【算法或软件】求解。最终得到【核心数值、方案或预测结果】，说明【结论】；进一步通过【检验、对比或灵敏度分析】验证结果的可靠性。

问题四模板

针对问题四，为解决【问题四的简化表述】，依据【题干新增条件或前述可用结果】，建立【模型名称】，将该问题归结为【数学问题类型】，采用【求解算法】得到【核心结果】。根据【评价指标或检验结果】，得出【最终结论或建议】。

使用提醒：“问题二、问题三、问题四”只是顺序编号，不代表模型必然层层递进。摘要必须忠实反映各问之间的真实逻辑关系。

3. 收尾部分：创新、评价与推广（豹尾）

最后一段用于总结模型优势、真实创新点、精度与稳定性表现、适用范围、局限和改进方向。若正文没有灵敏度分析或稳健性检验，不得在摘要中虚构。

本文模型在【变量选取、约束设计、模型组合或算法改进】方面具有一定特色。经【误差检验、对比实验、灵敏度分析或稳健性分析】，模型表现出较好的【准确性、稳定性、鲁棒性或可解释性】，可推广至【相似问题或领域】；针对【模型局限】，后续可通过【具体方法】进一步改进。

五、摘要通用成稿模板

基于【核心模型或方法】的【研究对象】问题研究

摘 要

随着【背景情境】的发展，【研究对象】对【现实目标或应用场景】具有重要影响。针对【研究对象】中存在的【核心问题】，本文围绕题目提出的若干任务展开研究。

针对问题一，为解决【问题一的简化表述】，通过【关键分析或数据处理】确定【关键因素】，建立【模型名称】，将问题转化为【数学问题类型】，并采用【算法或软件】求解。得到【关键量化结果】，表明【明确结论】；通过【检验方法】验证，模型的【指标】为【具体数值】。

针对问题二，为解决【问题二的简化表述】，根据其和问题一的实际关系，【在问题一结果的基础上 / 结合前述指标 / 独立分析】开展【关键处理】，建立【模型名称】，采用【算法】得到【核心结果】。结果显示【结论】，与【基准方案或实际数据】相比，【指标变化或误差】为【具体数值】。

针对问题三，为解决【问题三的简化表述】，结合【可用的前述结果或新增条件；若无直接联系则删除该表述】，通过【关键分析】建立【模型名称】，采用【算法或软件】求解，得到【关键结果】。经【检验、对比或灵敏度分析】，说明【结果的可靠性及明确结论】。

针对问题四，为解决【问题四的简化表述】，依据【题干新增条件或前述可用结果】，建立【模型名称】，将问题归结为【数学问题类型】，采用【算法】得到【方案、预测值、排序或决策结果】，最终提出【明确结论或建议】。

本文模型在【创新点】方面具有一定特色。经【模型检验方式】验证，模型具有较好的【准确性、稳定性或鲁棒性】，可推广至【相似问题或应用领域】；针对【局限】，后续可通过【改进方向】进一步完善。

关键词：【研究问题】；【主要模型】；【核心算法或创新方法】；【必要的补充关键词】

六、关键词的选取与规范

关键词通常设置 4—6 个，具体数量以比赛模板为准。选词重点不在凑够数量，而在覆盖论文中最具检索价值的核心内容。

关键词通常从以下三个方向选取：

1. 重述论文解决的实际问题，或将其抽象为理论问题。例如“DVD 在线分配”“指派问题”。
2. 说明论文使用的主要模型。例如“0-1 规划”“微分方程模型”。
3. 说明核心算法、创新点或求解方法。例如“模拟退火”“蒙特卡洛仿真”。

操作建议：先各选择一个“问题词、模型词、算法词”，再根据论文需要补充研究对象、评价方法或创新方法，使总数达到 4—6 个。

示例：DVD 在线分配；指派问题；0-1 规划；模拟退火；灵敏度分析。

常见误区：使用“研究”“分析”“方法”等过于宽泛的词；选择只在正文中偶尔出现的边缘概念；将软件名称当作核心关键词；为了凑数重复表达同一概念。

七、结果、模型与算法的写法

1. 模型名称与数学类型

不能只写“建立了数学模型”，应写明模型名称及其数学类型，如 0-1 整数规划、多目标优化、非线性规划、时间序列预测、回归分析、聚类分类、微分方程、网络流或综合评价模型。

2. 算法与软件

软件名称不能代替算法。应优先写明求解思想，再说明软件用途。

推荐：采用遗传算法搜索最优解，并通过 MATLAB 完成计算。

不推荐：使用 MATLAB 求解，结果良好。

3. 量化结果

优先写入能够直接回答题目的数值、排序、预测值、最优方案、准确率、误差、成本、收益或改进比例。

常见误区：只写“结果较好”“效果显著”“模型合理”，却没有给出任何可以核对的结果。

八、摘要写作禁忌

- 写成引言，大量介绍背景和研究意义；
- 使用“我”“我们”等第一人称；
- 通过描述论文结构代替研究内容；
- 出现图、表、公式、参考文献编号或未经解释的缩写；
- 只罗列软件，不说明模型和算法；
- 遗漏某个小问或未回答题干要求；
- 虚构正文中没有的检验、创新点、数据或结论；
- 使用夸张、空泛或带有个人评价色彩的表达；
- 摘要与正文的模型、数值或结论不一致。

九、完整论文交给 AI 后生成摘要的提示词

下列提示词应在论文全部完成后使用。将完整正文粘贴至末尾；若论文过长，可分批发送，并要求 AI 等待“论文发送完毕”后再生成。

你是一名熟悉全国大学生数学建模竞赛评审标准的学术写作专家。请通读下方完整论文，仅依据正文中实际出现的模型、算法、数据、检验和结论，生成论文题目、中文摘要与关键词。

【任务】

1. 拟定一个准确、简洁、具有学术性的题目，优先采用“基于【主要模型/方法】的【研究对象或核心问题】研究”的形式。
2. 撰写约 800—1000 字、A4 纸一页以内的摘要。
3. 提取 4—6 个关键词。
4. 检查摘要与正文是否一致，并列出发待核对事项。

【摘要结构】

第一段为引言段：第一句话简要描述研究背景或现实意义，第二句话引出论文需要解决的核心问题。

不要在第一段罗列数据预处理、模型体系、各小问目标和求解细节。

主体部分按照题干中的问题一、问题二、问题三、问题四依次撰写，原则上一问一段。每段根据正文实际内容说明：解决的任务、关键数据处理或假设、模型名称及数学类型、建模思想、求解算法、关键量化结果、明确结论以及模型检验。

不要预设问题二、问题三和问题四必然层层递进。先判断各问的真实关系，再选择“在前一问结果的基础上”“结合前述指标”“依据新增条件”“独立分析”等承接方式；若无明显联系，不要强行写承接语。尤其不要未经正文依据，将问题三固定写成不确定性、多目标问题或改进模型。

最后一段总结论文真实的创新点、模型优势、精度、稳定性、鲁棒性、推广价值、局限和改进方向。

正文未进行的检验不得虚构。

【语言与事实要求】

使用第三人称，以“本文”“该模型”等为主语，不使用“我”“我们”。不写图表、公式、参考文献编号和未经解释的非常识缩写。不使用“结果良好”“效果显著”等无量化依据的空话。所有模型、算法、数值、检验和结论必须来自论文正文；信息不足时标记“正文未明确说明”，不得自行编造。

【关键词要求】

关键词设置 4—6 个，主要从三个方向选择：一是重述实际问题或抽象理论问题；二是主要模型；三

是核心算法、创新点或求解方法。可按需要补充研究对象或评价方法，但不得凑数。

【输出格式】

论文题目

【题目】

摘 要

【两句话引言段】

【问题一段】

【问题二段】

【问题三段】

【问题四段；若题目没有问题四则删除】

【创新、评价、局限与推广段】

关键词：【关键词 1】；【关键词 2】；【关键词 3】；【关键词 4】

待核对事项

【若无信息冲突或缺失，写“无”；否则逐条列出】

【自检】

生成后在内部检查是否覆盖全部问题、是否写明模型与算法、是否包含关键量化结果、是否忠实于正文、是否突出真实创新点、是否避免第一人称及公式图表。不要输出冗长的检查过程。

以下为论文完整内容：

<论文正文>

【在此粘贴完整论文】

</论文正文>

十、摘要自查检查清单

- □ 第一段是否只用一句背景和一句问题引入，未堆砌技术细节？
- □ 是否覆盖题干中的全部问题？
- □ 是否按照问题顺序说明主要模型、算法和结果？
- □ 是否根据真实关系衔接问题二、问题三和问题四，未强行写成递进模型？
- □ 是否写出了能直接回答题目的量化结果？
- □ 是否突出论文真实的创新点？
- □ 是否说明必要的模型检验、误差分析或灵敏度分析？
- □ 是否存在正文没有提供的模型、数据、实验或结论？
- □ 是否使用第三人称并避免公式、图表和引用编号？
- □ 摘要是否能脱离正文独立理解？
- □ 题目、摘要、关键词是否与正文完全一致？
- □ 关键词是否覆盖问题、模型、算法/创新三个方向？
- □ 关键词数量是否为 4—6 个？
- □ 正式摘要是否控制在一页或比赛规定范围内？
- □ 语言是否准确、简明、连贯且无错别字？

十一、推荐写作流程

1. 完成全部问题的模型建立、求解、检验和结果分析。
2. 逐问提取“任务—处理—模型—算法—结果—结论”。
3. 判断问题之间的真实联系，确定是否需要承接语。
4. 筛选能够直接回答题目的关键量化结果。
5. 先写分问题主体段，再写两句话引言段和总结段。

6. 根据主模型和研究对象拟定题目。
7. 从问题、模型、算法/创新三个方向选择 4—6 个关键词。
8. 使用检查清单核对摘要与正文，最后压缩语言和篇幅。

核心原则：题目突出模型与对象；摘要突出问题、方法、结果和真实创新；关键词突出可检索的核心内容。